

Con cháu

Điểm: 1000 (p)

Thời gian: 3.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một cây có n nút được đánh số từ 1 đến n , gốc là nút 1. Với mỗi nút trên cây, hãy tìm số lượng **con cháu** của nó.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa $n - 1$ số nguyên dương lần lượt là **cha** của mỗi nút từ $2, 3, \dots, n$.

Output

- In ra n số nguyên, số lượng con cháu của mỗi nút $1, 2, \dots, n$.

Example

Test 1

Input

```
5
1 1 2 3
```

Output

```
4 1 1 0 0
```

Scoring

- Nguồn: CSES.

